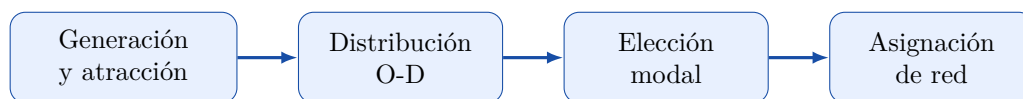

MacroNet Transport

Manual de usuario

Modelo educativo de transporte de cuatro etapas para macrosimulación



Versión: 0.2.0

Aplicación libre bajo licencia GPL-3.0

Desarrollador: Héctor Benítez García

September 6, 2026

Contents

1	Propósito, alcance y flujo de trabajo	3
1.1	Flujo general de trabajo	3
1.2	Notación básica	4
2	Pestaña Inicio	4
3	Pestaña 1: Generación y atracción de viajes	4
3.1	Qué se está viendo	4
3.2	Modelo y ecuaciones	4
3.3	Coefficientes editables	5
3.4	Tabla de zonas	5
3.5	Botones y procedimiento	6
4	Pestaña 2: Distribución de viajes	6
4.1	Qué se está viendo	6
4.2	Modelo gravitacional doblemente restringido	6
4.3	Campos y rangos	6
4.4	Pestañas de resultados y botones	7
5	Pestaña 3: Elección modal	8
5.1	Qué se está viendo	8
5.2	Modelo logit multinomial	8
5.3	Coefficientes genéricos de utilidad	8
5.4	Tabla de parámetros por modo	9
5.5	Selector OD, resultados y botones	10
6	Pestaña 4: Asignación	10
6.1	Qué se está viendo	10
6.2	Modelo y ecuaciones	10
6.3	Campos editables	11
6.4	Botones y resultados	11
6.5	Archivo GraphML	11
7	Pestaña Resumen	12
8	Ejemplo didáctico breve	12
9	Comprobaciones y errores frecuentes	13

10 Formatos de salida y reproducibilidad	14
11 Glosario mínimo	14

1 Propósito, alcance y flujo de trabajo

MacroNet Transport es una aplicación de escritorio para enseñar y explorar el modelo clásico de demanda de transporte de cuatro etapas. Su propósito es hacer visibles los insumos, las ecuaciones y los resultados intermedios de un caso de escala pequeña. No sustituye una plataforma profesional de planeación como PTV Visum, TransCAD o EMME.

Qué resuelve la versión 0.2.0

1. Generación y atracción de viajes mediante regresiones lineales.
2. Distribución OD mediante un modelo gravitacional doblemente restringido y balanceo de Furness.
3. Elección modal mediante un logit multinomial.
4. Asignación Todo-o-Nada con rutas mínimas calculadas con Dijkstra.
5. Exportación de matriz OD, red asignada y resumen de resultados.

Límites que deben conocerse antes de interpretar resultados

- La capacidad se usa para diagnosticar v/c , pero no modifica rutas ni tiempos.
- La asignación no representa equilibrio de usuario, equilibrio estocástico ni Frank–Wolfe.
- Los datos iniciales son sintéticos y didácticos; no son una calibración de una ciudad real.
- La interfaz permite modificar las filas existentes, pero todavía no agrega ni elimina zonas, modos o arcos mediante botones.

1.1 Flujo general de trabajo

Paso	Acción principal	Producto para la etapa siguiente
1	Definir zonas, variables socioeconómicas y coeficientes.	Producciones P_i y atracciones balanceadas A_i^* .
2	Definir impedancias y parámetros gravitacionales.	Matriz origen-destino T_{ij} .
3	Definir atributos y coeficientes de los modos.	Una matriz T_{mij} por modo.
4	Definir centroides y red dirigida.	Rutas mínimas, flujos x_a y relaciones v/c .

Regla operativa

Si modifica un dato en una pestaña, vuelva a calcular esa pestaña. Si el cambio es en una etapa anterior, recorra nuevamente las posteriores. Los nombres de las zonas se modifican en la primera etapa; al pulsar **Calcular** se propagan al resto del programa.

1.2 Notación básica

Símbolo	Significado
i, j	Índices de zona. i es origen y j es destino.
m	Índice de modo de transporte.
a	Índice de arco o liga de la red dirigida.
P_i, O_i	Producción u origen total de viajes de la zona i .
A_i, A_i^*, D_j	Atracción inicial, atracción balanceada y destino total.
T_{ij}	Viajes desde la zona i hasta la zona j .
c_{ij}	Impedancia entre zonas: tiempo, costo o costo generalizado.
q_{ij}	Demanda OD cargada a la red.
x_a	Flujo asignado en el arco a .

2 Pestaña Inicio

Inicio es la portada. Presenta el nombre del programa, el subtítulo *Modelo educativo de transporte de cuatro etapas para macrosimulación*, una explicación breve de cada etapa y los créditos: *Software libre GPL-3.0 - Desarrollador: Héctor Benítez García*.

No contiene campos de captura ni botones de cálculo. Para iniciar un análisis, abra **1. Generación y atracción**.

3 Pestaña 1: Generación y atracción de viajes

3.1 Qué se está viendo

Esta pestaña estima cuántos viajes se originan y cuántos se atraen en cada zona. Muestra las ecuaciones, los coeficientes editables y una tabla de variables socioeconómicas. Primero calcula producciones y atracciones iniciales; después escala las atracciones para igualar su total con las producciones. La atracción balanceada es la que pasa a Distribución.

3.2 Modelo y ecuaciones

Modelo de generación y atracción

$$P_i = \beta_0 + \beta_H H_i + \beta_V V_i, \quad (1)$$

$$A_i = \alpha_0 + \alpha_E E_i + \alpha_S S_i, \quad (2)$$

$$F = \frac{\sum_i P_i}{\sum_i A_i}, \quad (3)$$

$$A_i^* = F A_i. \quad (4)$$

P_i es la producción, A_i la atracción inicial, F el factor de balanceo y A_i^* la atracción corregida. La condición necesaria es $\sum_i P_i = \sum_i A_i^*$.

3.3 Coeficientes editables

Los coeficientes no son cantidades de hogares ni de vehículos. Son parámetros del modelo. Por ejemplo, $\beta_H = 2.0000$ significa que, con los demás factores constantes, un hogar adicional agrega dos viajes al valor estimado de producción. La unidad es viajes por unidad de variable en el periodo analizado.

Campo	Valor inicial	Rango de inter- faz	Significado
β_0	0.0000	-1,000,000 a 1,000,000	Intercepto de producción; producción base cuando $H_i = V_i = 0$.
β_H	2.0000	Igual que β_0	Efecto marginal de hogares sobre P_i .
β_V	1.0000	Igual que β_0	Efecto marginal de vehículos sobre P_i .
α_0	0.0000	Igual que β_0	Intercepto de atracción.
α_E	2.0000	Igual que β_0	Efecto marginal de empleos sobre A_i .
α_S	1.0000	Igual que β_0	Efecto marginal de estudiantes sobre A_i .

Rango numérico no equivale a rango de calibración

No existe un rango empírico universal para β y α . Los límites de la interfaz sólo restringen la captura. Para un caso real, los coeficientes deben estimarse mediante regresión con encuestas OD, conteos, registros de viajes o datos de movilidad. Las variables, el periodo y el segmento usados para calibrar deben ser los mismos que se usen al aplicar las ecuaciones.

3.4 Tabla de zonas

Columna	Qué se captura o muestra	Regla de validación
Zona	Nombre de la zona de transporte.	Texto no vacío. Renombre zonas sólo aquí.
Hogares H_i	Hogares residentes.	Número finito mayor o igual que cero.
Vehículos V_i	Vehículos disponibles o registrados.	Número finito mayor o igual que cero.
Empleos E_i	Puestos de trabajo ubicados en la zona.	Número finito mayor o igual que cero.
Estudiantes S_i	Población estudiantil localizada.	Número finito mayor o igual que cero.
Producción P_i	Resultado de (1).	Calculado; no editable.
Atracción A_i	Resultado de (2).	Calculado; no editable.
Atracción balanceada	$A_i^* = F A_i$.	Calculado; no editable.

La versión actual mantiene cuatro filas didácticas. Puede cambiar valores y nombres, pero no agregar una quinta zona ni eliminar una fila desde la interfaz.

3.5 Botones y procedimiento

Control	Función
Calcular	Evalúa el modelo, balancea atracciones y actualiza Distribución, Resumen y nombres en las demás etapas.
Restaurar caso didáctico	Recupera los cuatro ejemplos y coeficientes iniciales; también calcula.
Línea Comprobación	Muestra $\sum P_i$, $\sum A_i$, F y $\sum A_i^*$.

Capture datos del mismo periodo temporal, introduzca los coeficientes estimados o los didácticos, pulse **Calcular** y compruebe que los totales balanceados coincidan.

4 Pestaña 2: Distribución de viajes

4.1 Qué se está viendo

Distribución transforma los marginales zonales de la primera etapa en una matriz origen-destino. Cada celda T_{ij} son viajes producidos en i y atraídos por j . La pestaña recibe automáticamente $O_i = P_i$ y $D_j = A_j^*$, y permite revisar los marginales, editar impedancias y ajustar parámetros numéricos.

4.2 Modelo gravitacional doblemente restringido

Ecuaciones aplicadas

$$f(c_{ij}) = \exp(-\beta c_{ij}), \quad (5)$$

$$T_{ij} = a_i O_i b_j D_j f(c_{ij}), \quad (6)$$

$$\sum_j T_{ij} = O_i, \quad \sum_i T_{ij} = D_j. \quad (7)$$

$f(c_{ij})$ es la fricción y disminuye cuando aumenta la impedancia. a_i y b_j son factores calculados internamente mediante Furness; no son campos de captura. Las restricciones garantizan que la matriz final conserve los marginales de origen y destino.

4.3 Campos y rangos

Campo	Valor inicial	Rango validado	Uso e interpretación
Producciones O_i	Proviene de P_i	Finito, ≥ 0	Viajes que salen de cada zona. Se puede editar, pero Generación los sustituye al recalcular.

Campo	Valor inicial	Rango validado	Uso e interpretación
Atracciones D_j	Proviene de A_j^*	Finito, ≥ 0	Viajes que llegan a cada zona. Deben sumar lo mismo que O_i .
Impedancia c_{ij}	Matriz didáctica	Finito, ≥ 0	Tiempo, costo o costo generalizado entre zonas. Use la misma unidad y escala en toda la matriz.
β	0.1000	0 a 100	Sensibilidad a la impedancia. Su unidad es la inversa de la unidad de c_{ij} .
Tolerancia	0.010000	0.000001 a 1.0	Máximo error marginal admisible, en viajes, para declarar convergencia.
Máximo de iteraciones	100	Entero de 1 a 10,000	Límite de ciclos de Furness; el algoritmo puede terminar antes.

Lectura de parámetros

Si $\beta = 0$, la impedancia deja de diferenciar destinos. Al aumentar β , se penalizan más los pares lejanos o costosos. Para el caso didáctico, $\beta = 0.10$, tolerancia 0.01 y 100 iteraciones son adecuados. Si c_{ij} está en minutos, valores de exploración cercanos a 0.01–0.30 suelen mostrar cambios claros, pero β debe calibrarse contra una distribución observada de longitudes o tiempos de viaje.

La tolerancia es el mayor error absoluto entre los totales calculados y los marginales objetivo. Una tolerancia menor exige más precisión y puede requerir más iteraciones. El máximo de iteraciones es un límite de seguridad, no un número que siempre se ejecute.

4.4 Pestañas de resultados y botones

Control o pestaña	Qué muestra o hace
Impedancias c_{ij}	Matriz editable. Las filas son orígenes y las columnas destinos.
Fricción $f(c_{ij})$	Valores calculados con (5); no representan viajes.
Matriz OD T_{ij}	Viajes por par OD y sumas de filas y columnas.
Convergencia	Error máximo en filas y columnas para cada iteración. Compare el último renglón con la tolerancia.
Restaurar impedancias	Recupera la matriz didáctica y vuelve a distribuir.
Distribuir viajes	Ejecuta Furness con los valores actuales. Debe pulsarse después de modificar cualquier dato de esta pestaña.
Descargar matriz OD (.csv)	Se habilita tras un cálculo válido. Exporta nombres de zona, viajes con seis decimales, total por origen y total por destino en CSV UTF-8 con BOM.

Error de balanceo

Si una edición manual deja $\sum_i O_i \neq \sum_j D_j$, el programa detiene el cálculo. Corrija los marginales o vuelva a calcular Generación. Es una condición matemática del modelo doblemente restringido.

5 Pestaña 3: Elección modal

5.1 Qué se está viendo

La elección modal divide cada celda de la matriz OD entre los modos disponibles. El caso didáctico contiene Automóvil, Transporte público y Bicicleta. Para cada par OD se generan atributos de tiempo y costo, se calcula una utilidad, se obtienen probabilidades logit y se reparten viajes sin modificar el total T_{ij} .

5.2 Modelo logit multinomial

Ecuaciones aplicadas

$$t_{mij} = t_m^0 + \lambda_m c_{ij}, \quad (8)$$

$$C_{mij} = C_m^0 + \gamma_m c_{ij}, \quad (9)$$

$$U_{mij} = ASC_m + \beta_t t_{mij} + \beta_c C_{mij}, \quad (10)$$

$$P_{mij} = \frac{\exp(U_{mij})}{\sum_k \exp(U_{kij})}, \quad (11)$$

$$T_{mij} = T_{ij} P_{mij}. \quad (12)$$

Para cada par OD, las probabilidades de los modos suman uno y los viajes modales suman la matriz OD de entrada.

5.3 Coeficientes genéricos de utilidad

Campo	Valor inicial	Rango de inter-faz	Significado
β_t tiempo	-0.0800	-100 a 0	Penalización por unidad de tiempo. Debe ser no positiva.
β_c costo	-0.1800	-100 a 0	Penalización por unidad monetaria de costo. Debe ser no positiva.

Con $\beta_t < 0$ y $\beta_c < 0$, un modo lento o costoso reduce su utilidad. Con unidades coherentes, β_t/β_c aproxima el valor del tiempo. Si tiempo está en minutos y costo en pesos, los valores didácticos producen $(-0.08)/(-0.18) = 0.444$ pesos/minuto, o 26.7 pesos/hora. Esa lectura sólo es válida si los coeficientes fueron estimados con datos y unidades compatibles.

5.4 Tabla de parámetros por modo

Columna	Valores didácticos	Validación	Significado
Modo	Automóvil, Transporte público, Bici-cleta	Nombre no vacío y único	Identificador. El modo cuyo nombre contiene <code>autom</code> se asigna automáticamente; si no existe, se asigna el primer modo de la tabla.
Constante ASC	0.3, 0.6, -0.8	Número finito	Constante específica de alternativa. Resume atributos no observados; importan sus diferencias relativas.
Multiplicador de tiempo λ_m	1.0, 1.35, 2.2	Finito, ≥ 0	Convierte c_{ij} en tiempo modal. Si c_{ij} está en minutos, es un factor sin unidades.
Tiempo fijo t_m^0	0, 5, 0	Finito, ≥ 0	Acceso, espera, estacionamiento, transbordo o preparación no dependiente de la impedancia.
Costo fijo C_m^0	5, 6, 0	Finito, ≥ 0	Pago presente aun en una relación corta: tarifa, cuota o estacionamiento.
Costo variable γ_m	0.25, 0, 0	Finito, ≥ 0	Costo por unidad de impedancia. Si c_{ij} está en minutos, su unidad es costo/minuto.

Los parámetros deben estimarse, no elegirse por conveniencia

No existe un rango universal para ASC, λ_m , β_t o β_c . Los valores iniciales son únicamente un caso coherente para experimentar. En una aplicación real, use datos de preferencias reveladas o declaradas y mantenga compatibles las unidades de tiempo y costo.

Las tres filas pueden editarse, pero la versión actual no permite añadir ni borrar alternativas mediante un botón. El modelo requiere al menos dos modos con nombres distintos.

5.5 Selector OD, resultados y botones

Control o pestaña	Lectura correcta
Par origen-destino para inspección	Selecciona, por ejemplo, Centro $\rightarrow$ Norte para revisar el cálculo desagregado.
Detalle O-D	Muestra tiempo t_{mij} , costo C_{mij} , utilidad U_{mij} , probabilidad P_{mij} y viajes T_{mij} por modo.
Totales por modo	Suma viajes y participación por modo. Debe totalizar 100%.
Matrices modales	Muestra una matriz OD por modo.
Calcular elección modal	Recalcula utilidades, probabilidades y matrices, y actualiza Asignación.
Restaurar parámetros	Recupera $\beta_t = -0.08$, $\beta_c = -0.18$ y los modos didácticos.

6 Pestaña 4: Asignación

6.1 Qué se está viendo

Asignación recibe la matriz modal de Automóvil y carga cada relación interzonal sobre una única ruta de menor tiempo de flujo libre. El algoritmo usado es Dijkstra. Los viajes intrazonales permanecen en su centroide, tienen costo cero y no cargan arcos.

Interpretación indispensable

La capacidad no interviene en la elección de ruta. Un arco con $v/c > 1$ no provoca que el programa desvíe viajes: se trata de asignación Todo-o-Nada. El resultado es un diagnóstico de carga inicial, no una condición de equilibrio con congestión.

6.2 Modelo y ecuaciones

Ecuaciones aplicadas

$$r_{ij}^* = \arg \min_r \sum_{a \in r} t_a^0, \quad (13)$$

$$x_a = \sum_i \sum_j q_{ij} \delta_{a,r_{ij}^*}, \quad (14)$$

$$\frac{v}{c_a} = \frac{x_a}{\text{capacidad}_a}. \quad (15)$$

t_a^0 es el tiempo libre del arco y $\delta_{a,r_{ij}^*} = 1$ cuando el arco pertenece a la ruta mínima del par OD.

6.3 Campos editables

Tabla y columna	Significado	Regla de validación
Zona	Nombre proveniente de Generación.	No se edita aquí; se sincroniza desde la primera etapa.
Nodo centroide	Nodo de red asociado a cada zona.	Texto no vacío, único y presente al menos como extremo de un arco. Es editable.
Arco	Identificador, por ejemplo L02.	Texto no vacío y único.
Desde / Hasta	Cola y cabeza del arco dirigido.	Textos no vacíos y diferentes entre sí.
Tiempo libre	t_a^0 , costo usado por Dijkstra.	Número finito estrictamente mayor que cero; normalmente minutos.
Capacidad	Capacidad durante el mismo periodo de análisis.	Número finito estrictamente mayor que cero. Se usa sólo para v/c .

Cambiar un nombre de zona desde Generación no restablece los centroides personalizados. Sin embargo, al cambiar un centroide debe comprobarse que los arcos utilicen ese mismo identificador. La red didáctica contiene doce arcos dirigidos. Se pueden editar identificador, extremos, tiempo y capacidad de cada renglón, pero no añadir más renglones desde la interfaz actual. Para cada par OD con demanda debe existir una ruta dirigida.

6.4 Botones y resultados

Control o pestaña	Función o lectura correcta
Restaurar red didáctica	Recupera los doce arcos del ejemplo y recalcula.
Asignar Todo-o-Nada	Ejecuta Dijkstra para cada par OD y carga toda su demanda sobre una única ruta mínima.
Rutas mínimas	Muestra origen, destino, demanda, ruta de nodos, arcos y costo. Una relación intrazonal se muestra sin arcos y costo cero.
Flujos por arco	Muestra tiempo libre, capacidad, flujo acumulado y v/c . Si $v/c > 1$, el flujo supera la capacidad introducida.
Red y flujos	Dibuja la red. Grosor proporcional al flujo; azul para $v/c \leq 0.8$, naranja para $0.8 < v/c \leq 1$ y rojo para $v/c > 1$.
Ver grafo en grande	Abre una vista ampliada del grafo. Se habilita después de una asignación válida.
Descargar grafo (.graphml)	Exporta la red y sus resultados. Se habilita después de una asignación válida.

6.5 Archivo GraphML

El archivo GraphML es compatible con Gephi y NetworkX. Conserva nombre del grafo, modo asignado y método; para nodos guarda etiqueta, indicador de centroide y zona; para arcos guarda identi-

ficador, dirección, tiempo libre, capacidad, flujo, relación volumen/capacidad y estado `con_holgura`, `proximo_a_capacidad` o `sobre_capacidad`.

En Gephi impórtelo como grafo dirigido. Los atributos `flow` y `volume_capacity_ratio` permiten graduar grosor, color o etiquetas. Es preferible a una imagen porque conserva la estructura y los atributos de la red.

7 Pestaña Resumen

Resumen reúne los indicadores indispensables de las cuatro etapas y se actualiza automáticamente después de cada cálculo.

Bloque	Indicadores
Generación y atracción	Viajes producidos, atracciones iniciales, factor F y atracciones balanceadas.
Distribución	Viajes distribuidos, convergencia, iteraciones y error máximo.
Elección modal	Viajes y participación por modo, con total de 100%.
Asignación	Modo cargado, demanda interzonal e intrazonal, arco crítico, máximo v/c y número de arcos con $v/c > 1$.

El botón **Descargar informe (.tex)** se habilita sólo cuando existen resultados de las cuatro etapas. Genera un archivo LaTeX en UTF-8 con tablas zonales, convergencia, participación modal y flujos por arco. Puede compilarse con `pdflatex resumen_macronet.tex`.

8 Ejemplo didáctico breve

El caso inicial contiene Centro, Norte, Sur y Oriente. Con los coeficientes iniciales se obtienen 1,200 producciones y 1,500 atracciones iniciales. Por tanto:

$$F = \frac{1200}{1500} = 0.8.$$

Las atracciones balanceadas suman 1,200 viajes. Con $\beta = 0.10$, tolerancia 0.01 y 100 iteraciones como límite, el ejemplo converge en siete iteraciones. La elección modal reparte aproximadamente:

Modo	Viajes	Participación
Automóvil	493.38	41.12%
Transporte público	431.15	35.93%
Bicicleta	275.47	22.96%

La etapa 4 carga Automóvil a la red. Un arco con $v/c > 1$ no significa que el modelo haya simulado congestión; significa que la carga Todo-o-Nada supera la capacidad introducida y que convendría aplicar después un modelo de equilibrio.

9 Comprobaciones y errores frecuentes

Situación	Causa técnica	Acción recomendada
Distribución no inicia	$\sum O_i \neq \sum D_j$.	Recalcule Generación o corrija marginales.
Distribución no converge	Tolerancia estricta, pocas iteraciones o matriz difícil.	Revise impedancias, aumente iteraciones y use inicialmente tolerancia 0.01.
Probabilidades modales extrañas	Unidades incompatibles, ASC extremos o signos erróneos.	Mantenga $\beta_t, \beta_c \leq 0$, compruebe unidades y calibre.
Error de ruta en Asignación	No existe camino dirigido entre zonas.	Revise centroides, Desde y Hasta .
El grafo no cambia	Se modificó una entrada sin recalcular.	Recalcule desde la etapa donde hizo el cambio.
Nombres inconsistentes	Se intentó renombrar fuera de Generación.	Renombre sólo en la primera pestaña y pulse Calcular .

Secuencia recomendada para una práctica

1. Defina periodo de análisis y unidades.
2. Capture variables socioeconómicas por zona.
3. Estime o justifique coeficientes de generación y atracción.
4. Use impedancias coherentes y calibre β con información observada.
5. Calibre la elección modal con datos de elección; no ajuste parámetros sólo para alcanzar una participación deseada.
6. Verifique centroides, conectividad dirigida y unidades de capacidad.
7. Interprete v/c como diagnóstico; la congestión requiere una etapa posterior no incluida aún.

10 Formatos de salida y reproducibilidad

Formato	Se obtiene desde	Uso recomendado
CSV	Distribución, botón Descargar matriz OD (.csv) .	Abrir la matriz OD en hojas de cálculo, R, Python, QGIS o herramientas de transporte. Incluye marginales.
GraphML	Asignación, pestaña Red y flujos .	Analizar la red en Gephi o NetworkX sin perder dirección, flujo, capacidad y relación v/c .
LaTeX	Resumen, botón Descargar informe (.tex) .	Preparar un informe reproducible, una práctica, un reporte técnico o una tesis.

Guarde las entradas usadas, la matriz OD y el GraphML de cada escenario. Para un estudio reproducible, acompañe las exportaciones con fecha, periodo, zonificación, fuentes de datos, unidades, parámetros y criterios de calibración.

11 Glosario mínimo

ASC	Constante específica de alternativa; representa atributos promedio no incluidos explícitamente en tiempo y costo.
Balanceo	Ajuste de atracciones para que la suma de destinos sea igual a la suma de orígenes.
Centroide	Nodo que representa una zona en la red de asignación.
Convergencia	Error máximo menor o igual que la tolerancia establecida.
Dijkstra	Algoritmo que encuentra rutas de menor costo con costos no negativos.
Furness	Procedimiento iterativo que ajusta filas y columnas para satisfacer marginales OD.
GraphML	Formato abierto basado en XML para grafos con nodos, arcos y atributos.
Impedancia	Medida de separación entre zonas: tiempo, distancia, costo o costo generalizado.
Logit multinomial	Modelo probabilístico que distribuye viajes entre alternativas mediante utilidades.
Todo-o-Nada	Método que carga toda la demanda OD en una sola ruta mínima.
v/c	Relación entre volumen o flujo y capacidad de un arco.